一、进程的概念

进程是程序在一个数据集合上的一次动态执行过程，是系统进行资源分配和调度的基本单位。程序是静态的，是存放在磁盘上的可执行文件；进程是动态的，有产生、执行和消亡的生命周期。同一个程序可以同时对应多个进程，例如打开多个记事本窗口，每个窗口都是一个独立的进程。

二、进程的三种基本状态

就绪状态：进程已获得除 CPU 以外的所有必要资源，只要分配到 CPU 就能立即执行。 执行状态：进程已获得 CPU，正在处理器上执行指令。 阻塞状态：进程因等待某事件，例如输入输出完成、申请资源失败，而暂停执行，此时即使把 CPU 分给它也无法运行。 状态转换规则：就绪到执行由进程调度触发；执行到就绪发生在时间片用完时；执行到阻塞发生在进程等待某事件时；阻塞到就绪发生在所等待的事件完成时。阻塞状态不能直接回到执行状态，必须先经过就绪状态。

三、进程控制块 PCB

进程控制块 PCB 是进程存在的唯一标志，操作系统通过 PCB 来管理进程。PCB 记录的信息包括：进程标识符 PID、进程当前状态、CPU 现场信息如程序计数器和栈指针、调度优先级、内存分配情况、已打开的文件列表等。进程创建时建立 PCB，进程终止时回收 PCB，操作系统根据 PCB 感知进程的存在。

四、线程的概念

线程是进程中的一个执行实体，是 CPU 调度和分派的基本单位。一个进程可以包含多个线程，这些线程共享进程拥有的内存地址空间和资源，例如打开的文件和全局变量；但每个线程拥有独立的栈、寄存器和线程局部存储。引入线程的目的是减少并发执行的开销，线程的创建、切换和通信都比进程轻量得多。

五、进程与线程的区别

资源分配方面，进程是资源分配的基本单位，线程不拥有资源，只隶属于某个进程。调度方面，在传统操作系统中进程是调度单位，引入线程后线程成为 CPU 调度的基本单位。地址空间方面，进程之间地址空间相互独立，同一进程的多个线程共享地址空间。切换开销方面，进程切换要更换地址空间并保存完整现场，开销大；线程切换只更换寄存器和栈，开销小。通信方面，进程间通信需要管道、消息队列、共享内存、套接字等 IPC 机制，同一进程的线程可以直接读写共享变量，但必须处理同步与互斥问题。健壮性方面，一个进程崩溃通常不影响其他进程，而一个线程崩溃可能导致整个进程终止。

六、进程调度算法

先来先服务

FCFS：按进程到达顺序调度，非抢占式，实现简单但对短作业不友好。

短作业优先 SJF：优先调度估计运行时间最短的进程，平均等待时间最短，但长作业可能长期得不到执行而饿死。 时间片轮转 RR：就绪队列中的进程轮流执行固定长度的时间片，公平且响应快，是分时系统的常用算法。 优先级调度：按优先级高低调度，可配合老化机制让低优先级进程等待越久优先级越高，防止饿死。 多级反馈队列：设置多个不同优先级的队列，进程在队列间动态升降，兼顾长短作业，是实际系统中常用的调度算法。

七、死锁

死锁是多个进程因竞争资源而互相等待，若无外力干涉则都无法继续推进的状态。产生死锁有四个必要条件：互斥条件、请求并保持条件、不可剥夺条件、循环等待条件，四个条件缺一不可。处理死锁的策略包括：死锁预防，通过破坏必要条件使死锁不可能发生；死锁避免，运行时用银行家算法判断分配是否安全；死锁检测与解除，允许发生并通过剥夺资源或终止进程恢复；以及鸵鸟策略，即直接忽略，大多数桌面操作系统采用该策略。